

Testing de Software 2024
Práctico 7

Github assignment: <https://classroom.github.com/a/heuL9llk>
Leer la documentación de <https://jqwik.net/docs/current/user-guide.html>

Ejercicio 1. `NodeCachingLinkedList` es una estructura de datos que acompaña la colección de *Apache Commons*, y corresponde a una implementación de listas que intenta reducir la creación de objetos, y el posterior uso del *garbage collector*, manteniendo una lista de los nodos borrados en una *cache*. Básicamente, la estructura consiste de una lista circular doblemente encadenada, conteniendo los elementos reales de la lista, y una lista simplemente encadenada representando la *cache*.

Considere la implementación de `assignment7_exercises.ncl.NodeCachingLinkedList`. Analice su implementación. Completar la implementación del método `repOk()`.

Escriba y chequee (escriba generadores apropiados) las siguientes propiedades:

1. Luego de remover un elemento de la lista se incrementa en 1 el tamaño de la lista *cache*.
2. Si la *cache* de una NCL no está vacía entonces luego de agregar un elemento, la suma de los nodos de la lista principal y los nodos de la lista *Cache* de una NCL no cambia
3. Eliminar un elemento a la lista me mantiene el invariante de representación.

Ejercicio 2. ¿Qué relación debe mantener el método `hashCode` con `equals`? Provea el método `hashCode` y el método `equals` para `assignment7_exercises.point.Point` y escriba una propiedad (y un generador de puntos) para testear que esta relación se cumple para su método.

Por otra parte, escriba y testee si se cumple esta propiedad:

Cuando dos **puntos** (x_1, y_1) y (x_2, y_2) se encuentran ubicados sobre el eje x (de las abscisas) o en una recta paralela a este eje, la **distancia** entre los **puntos** corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus abscisas $(x_2 - x_1)$

Ejercicio 3. Dada la clase `assignment7_exercises.date.Date`, implemente el método `addDays(Date when, int days)`. Chequee mediante una propiedad que la fecha resultante es siempre una fecha válida (`repOk()`).

